

Microgravedad y Radiación Espacial: Su Impacto en la Biología Cuántica de las Bacterias

Autor:

Samir Steven Avendaño ^{1*}

¹Estudiante de Ingeniería Física, savendanobo@unal.edu.co

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Curso de Biología Celular
2 de diciembre de 2025

Resumen

El creciente interés por los viajes interplanetarios y la preservación de la vida humana fuera de la Tierra ha impulsado el estudio de la supervivencia y adaptación de microorganismos en ambientes espaciales, donde la exposición a condiciones extremas como la microgravedad y la radiación cósmica produce efectos notables en la fisiología, genética y comportamiento bacteriano. Experimentos en la Estación Espacial Internacional (ISS) han demostrado que bacterias como *Escherichia coli* presentan cambios significativos en morfología, expresión génica y resistencia, lo cual sugiere que las variables físicas del entorno espacial pueden alterar mecanismos celulares esenciales como la replicación del ADN, la regulación metabólica y la comunicación intercelular. Paralelamente, la biología cuántica emerge como un campo prometedor para comprender cómo ciertos microorganismos, especialmente los fotosintéticos, aprovechan fenómenos cuánticos como la coherencia y el entrelazamiento para optimizar su eficiencia energética incluso en condiciones hostiles, lo que podría ampliar nuestro entendimiento de la vida en ambientes extremos. Este trabajo revisa el impacto de la microgravedad y la radiación espacial en las bacterias, enfatizando los mecanismos moleculares, fisiológicos y cuánticos que favorecen su adaptación, y a partir del análisis de estudios realizados en la ISS y en simuladores terrestres, destaca las ventajas de las simulaciones computacionales (particularmente los métodos basados en autómatas celulares) para modelar el crecimiento bacteriano, proponiendo finalmente una metodología que integra análisis teóricos y simulaciones para avanzar en la comprensión de la microbiología espacial.

Palabras clave: Microgravedad. Radiación espacial. Biología Cuántica. Bacteria. Coherencia Cuántica. Entrelazamiento. ISS. Autómatas Celulares. Modelo Browniano. Método de Monte Carlo.

Abstract: The growing interest in interplanetary travel and the preservation of human life beyond Earth has spurred the study of the survival and adaptation of microorganisms in space environments, where exposure to extreme conditions such as microgravity and cosmic radiation produces remarkable effects on bacterial physiology, genetics, and behavior. Experiments on the International Space Station (ISS) have shown that bacteria such as *Escherichia coli* exhibit significant changes in morphology, gene expression, and resistance, suggesting that the physical variables of the space environment can alter essential cellular mechanisms such as DNA replication, metabolic regulation, and intercellular communication. In parallel, quantum biology is emerging as a promising field for understanding how certain microorganisms, especially photosynthetic ones, harness quantum phenomena such as coherence and entanglement to optimize their energy efficiency even under hostile conditions, potentially expanding our understanding of life in extreme environments. This work reviews the impact of microgravity and space radiation on bacteria, emphasizing the molecular, physiological, and quantum mechanisms that favor their adaptation. Based on the analysis of studies conducted on the ISS and in terrestrial simulators, it highlights the advantages of computational simulations (particularly methods based on cellular automata) for modeling bacterial growth, ultimately proposing a methodology that integrates theoretical analysis and simulations to advance the understanding of space microbiology.

Keywords: Microgravity. Space radiation. Quantum biology. Bacteria. Quantum coherence. Entanglement. ISS. Cellular automata. Brownian model. Monte Carlo method.

1. Microbiología Espacial y Fenómenos Cuánticos:

Con el creciente interés en viajes interplanetarios y la búsqueda del hombre por preservar la vida a largo plazo fuera de la tierra (en conjunto con su interés por saber si hay vida en otros planetas), la investigación sobre la supervivencia de bacterias en entornos espaciales ha cobrado relevancia. Desde los primeros experimentos en la ISS se observó que algunos microorganismos como la *Escherichia coli* pueden presentar cambios a nivel fisiológico y genético al estar expuestas a microgravedad y radiación espacial, es decir, se empieza a relacionar estas variables físicas con los cambios en los microorganismos. Por otro lado, algunas investigaciones han encontrado que fenómenos cuánticos como la coherencia en conjunto con el entrelazamiento en bacterias fotosintéticas podrían desempeñar un papel fundamental en sus procesos biológicos.

1.1. Microgravedad y radiación espacial:

Se entiende por microgravedad a una condición en la cual un cuerpo se encuentra en caída libre (se produce en órbita), en la cual la aceleración que tiene el objeto es prácticamente nula. La radiación espacial incluye rayos cósmicos, protones solares y radiación UV, estas dos son factores que pueden afectar las moléculas celulares, el ADN y las proteínas bacterianas. [2]

1.2. Procesos cuánticos en bacterias:

Algunos microorganismos fotosintéticos han demostrado tener la capacidad de optimizar la eficiencia energética en ambientes hostiles a través de la coherencia cuántica y el entrelazamiento de estados. [3]

2. Algunos experimentos relevantes que relacionan las alteraciones que sufren algunos microorganismos en condiciones de microgravedad y los fenómenos cuánticos que presentan:

Se pueden estudiar los resultados obtenidos en artículos científicos y su posible relación para intentar explicar el por qué algunas bacterias sufren alteraciones en determinadas condiciones: Por un lado en algunos artículos se estudia como es que la microgravedad genera cambios en los microorganismos y paralelamente algunos autores estudian los fenómenos cuánticos que se presentan en las bacterias (concretamente en algunos de sus procesos biológicos) y se puede intentar comparar estos dos ámbitos para hallar una relación entre los dos, para este propósito se puede condensar la información en la tabla 1.

3. Autómatas celulares y Crecimiento Bacteriano.

Los autómatas celulares son modelos matemáticos que se usan para entender sistemas dinámicos (por ejemplo, en la evolución de sistemas físicos, dinámica molecular o en crecimiento bacteriano), estos modelos están compuestos por una cuadrícula de celdas, cada una con un estado. Cada celda evoluciona en pasos de tiempo discretos y siguiendo un conjunto de reglas que determina su siguiente estado y cada estado de cada célula depende del estado de las células vecina.[12]

Se pueden caracterizar los cultivos bacterianos por seguir un patrón que es de cuatro fases durante su crecimiento, estas fases son la fase de adaptación, fase exponencial, estacionaria y de declinación, estas fases con sus respectivas definiciones y características se pueden observar en la tabla 2.

Tipo de Experimento	Descripción y Ambiente	Alteraciones Observadas en Bacterias	Relación con Fenómenos Cuánticos	Referencia
Microgravedad en ISS	Exposición de diferentes bacterias en la ISS.	Cambios en expresión génica, morfología, resistencia, etc.	Potencial modificación en rutas energéticas y expresión de complejos cuánticos.	[10], [2], [4], [6]
Microgravedad simulada	Simulaciones en la tierra para estudiar el crecimiento y metabolismo bacteriano.	Alteraciones metabólicas, fisiológicas y genéticas.	Ajustes en la eficiencia de transferencia energética.	[2], [6], [7], [8], [9], [11]
Espectroscopia ultrarrápida	Estudios de transferencia energética por coherencia cuántica.	Mantenimiento, adaptación de coherencia cuántica, posibles cambios de rutas.	Rutas energéticas más eficientes en ambientes modificados.	[4], [5]

Tabla 1: Vinculación de resultados de la microbiología espacial y biología cuántica.

Fase	Definición	Características clave
Fase de adaptación	Periodo inicial donde las bacterias se ajustan a las condiciones del cultivo.	No hay un aumento significativo de la población, duración variable según condiciones y estado inicial.
Fase exponencial	Etapas de crecimiento en la que los microorganismos se dividen a una tasa constante.	La población crece de manera más rápida y hay un mayor metabolismo y consumo de nutrientes.
Fase estacionaria	El crecimiento se detiene debido a un agotamiento de nutrientes o acumulación de toxinas.	El número de microorganismos se mantiene constante, se producen metabolitos secundarios.
Fase de declinación	La población bacteriana disminuye como consecuencia de la fase estacionaria.	Hay más muertes que nacimientos, pueden formarse células latentes o esporas para sobrevivencia.

Tabla 2: Fases del crecimiento bacteriano. Obtenido de [12]

El uso de autómatas celulares permite incorporar factores espaciales fundamentales durante la colonización y competencia microbiana, lo cual es crucial para entender los sistemas como biofilms o superficies inertes. Modelos avanzados integran parámetros experimentales, como tasas de crecimiento, difusión de nutrientes, limitación por oxígeno y muerte celular.

En la literatura se puede encontrar diseños de modelos computacionales como BacSim, un modelo individualizado basado en autómatas celulares que simula el crecimiento de colonias bacterianas, la difusión- reacción de sustratos y productos, y la dinámica de desplazamiento celular en biofilms. Los resultados muestran que la morfología y organización de los biofilms dependen tanto de la variabilidad individual como de factores estocásticos y espaciales, en resumen: Lo que se obtiene en estas simulaciones demuestra ser coherente con respecto a lo observado de manera experimental. Basado en [12], [13], [14]

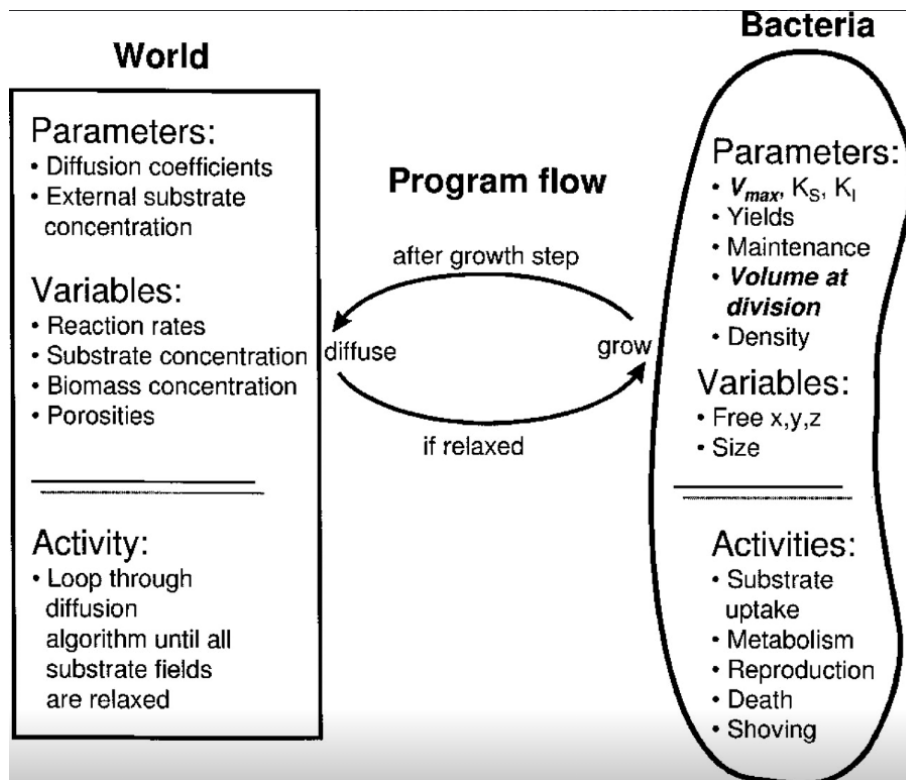


Figura 1: Diagrama de flujo del programa BacSim. Obtenido de [14]

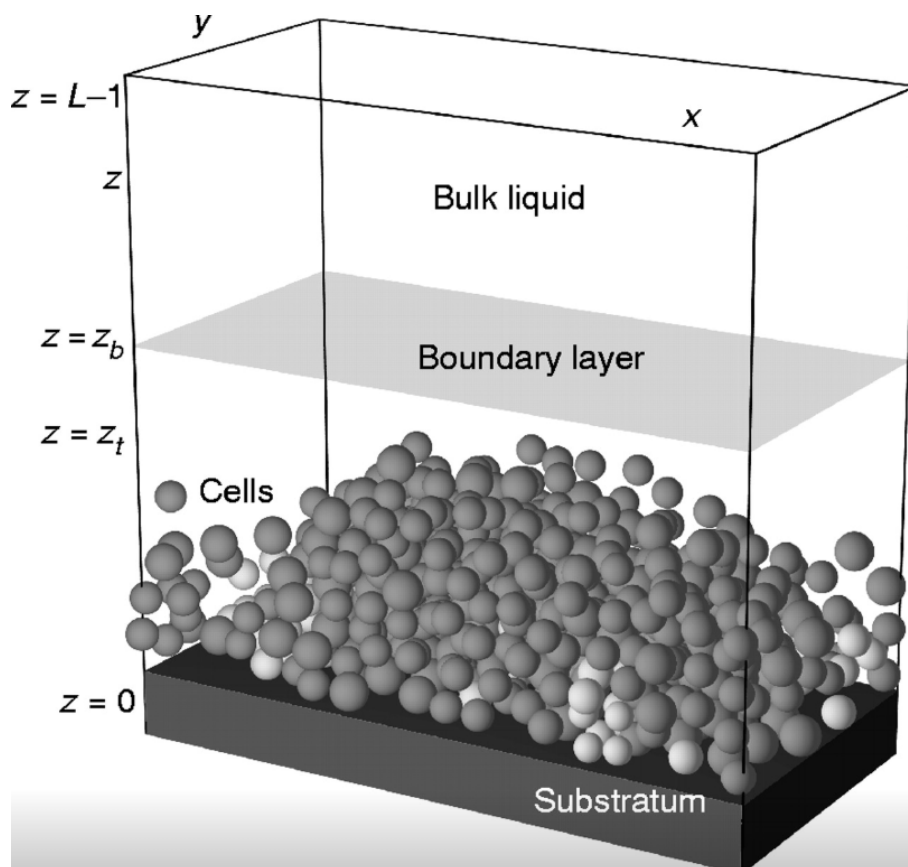


Figura 2: Esquema de la geometría del sistema. Obtenido de [14]

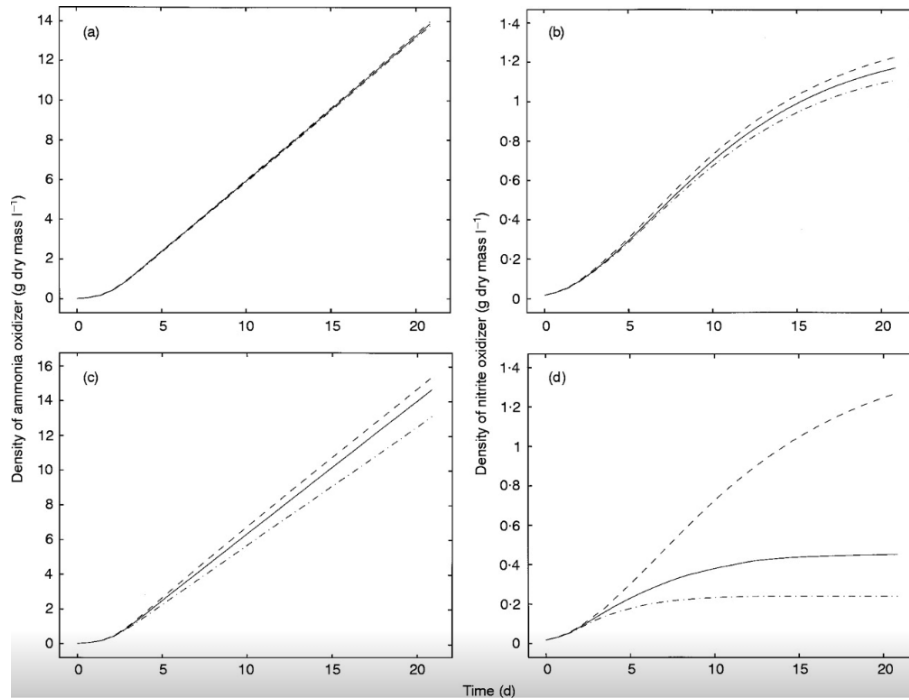


Figura 3: Variabilidad en curvas de crecimiento entre simulaciones. Obtenido de [14]

En la figura 1 se muestra una estructura de un modelo computacional basado en autómatas celulares (BacSim), esta figura muestra el diseño conceptual de un modelo IbM (individual based model) para simular biofilms bacterianos. El flujo del programa alterna entre dos procesos: pasos de difusión y crecimiento; esto significa que primero se resuelven las concentraciones de sustratos y luego se simulan eventos de crecimiento y división celular. Los autores siguieron con el esquema de la geometría del sistema que se observa en la figura 2, aquí se puede observar la organización espacial del sistema simulado. Los límites de la simulación son periódicos en las dimensiones de ancho (x) y profundidad (y), lo que significa que el sistema se “envuelve”, es decir, el sistema no tiene bordes, mientras que en la dimensión de altura (z) los límites son no periódicos: El substratum (fondo inerte) esta en la base y arriba la fase liquida, la capa “boundary layer” separa el bulk liquid del biofilm y determina donde ocurre la difusión y transferencia de sustratos; esto permite visualizar el estado inicial de las bacterias y como se va desarrollando el crecimiento. Por último, en la figura 3 se observan las curvas de comparación del crecimiento poblacional de dos tipos de bacterias: Oxidadores de amonio (mayoría) y oxidadores de nitrito (minoría), los resultados obtenidos por el modelo muestran que el azar y la heterogeneidad ambiental influyen en el desarrollo y la estructura del biofilm. [14]

4. Modelo de autómatas celulares para simular el crecimiento bacteriano

Ya se ha visto en secciones anteriores que los autómatas celulares (AC) son útiles para modelar el crecimiento bacteriano, el siguiente paso de este trabajo es basarse en trabajos realizados anteriormente para realizar un modelo que reproduzca los resultados obtenidos anteriormente y luego intentar implementar una simulación que replique de la manera mas fiel posible los efectos de la microgravedad en el crecimiento bacteriano.

4.1. Elementos del modelo de crecimiento microbiano basado en AC

Para realizar esta simulación se tomo como base algunos trabajos realizados anteriormente en donde se obtienen resultados experimentales y de modelos computacionales, para esta sección se tomaron como referencia los datos experimentales de microgravedad reportados en [10] y la metodología de modelado con autómatas celulares descrita en [21]. Los elementos del modelo base son los siguientes:

$$A = \{t, \text{Cell}, \text{Cellspace}, \text{Neighborhoods}, \text{Rules}\}$$

En donde cada elemento del espacio esta definido de la siguiente manera:

- t: Tiempo discreto
- Cell: Las celdas
- Cellspace: Configuración de las celdas en el modelo
- Neighborhoods: Vecindario usado en el modelo
- Rules: Reglas de evolución de las celdas

1. **Tiempo discreto en el modelo de AC:** Se va a modelar el crecimiento de tal manera que la evolución del sistema se va a dar en pasos discretos de tiempo, con un total de $m=300$ pasos.

2. **Celdas y espacio en el modelo:** Se va a usar un espacio bidimensional el cual esta constituido por las coordenadas

$$(i, j) \tag{1}$$

3. **Vecindario de Moore:** Para este modelo se va a usar el vecindario de Moore, el cual nos dice que alrededor de una celda central existen 8 celdas que son vecinas.

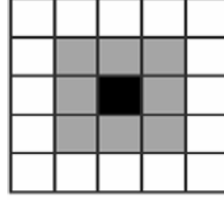


Figura 4: Vecindario de Moore. Obtenido de [21]

4. **Estados de las celdas en el modelo de AC:** Cada celda tiene 3 posibles Estados: 0 para celda vacía, 1 para celda en división y estado 2 para celda en crecimiento. Las reglas de evolución microbianas vienen dadas por:

$$S_{ij}(t+1) = \begin{cases} 2, & (S_{ij}(t) = 1) \ \& \ [\exists V(\text{Cell}(i,j)) = 0] \\ 1, & S_{ij}(t) = 2 \ \& \ x_{ij}(t) \geq 1 \\ 0, & S_{ij}(t) = 0 \parallel [S_{ij}(t) = 2 \ \& \ t_c = 0] \end{cases}$$

Donde $S_{ij}(t)$ es el estado de la celda en posición (i,j) en tiempo t , $V(\text{Cell}(i,j))$ es el vecindario de Moore, $x_{ij}(t)$ es la concentración de sustrato disponible, y t_c es un contador interno del tiempo de crecimiento celular.

5. **Efecto de la inhibición espacial:** El efecto de inhibición espacial se debe a la competencia por espacio en el crecimiento microbiano. Para crecer y dividirse, un microorganismo debe adherirse a una superficie. Al hacerlo, las células comienzan a dividirse y, tras varias divisiones, forman una pequeña colonia. Esto reduce el espacio disponible conforme las células se dividen y crecen, disminuyendo eventualmente la tasa de crecimiento general. Cuando toda la superficie está ocupada, el crecimiento y la división cesan.

El estado microbiano se clasifica en **división** y **crecimiento**. Una célula en estado de división responde de manera diferente según las condiciones de su vecindad. Si el número de células vecinas supera un umbral determinado, la inhibición espacial impide la división y la célula cambia al estado de crecimiento. Si el número es menor, la célula puede dividirse con cierta probabilidad. Este mecanismo probabilístico refleja las interacciones complejas entre individuos y otorga mayor adaptabilidad al modelo.

En un espacio bidimensional, el crecimiento microbiano está influenciado por los 8 vecinos de la vecindad de Moore. Sea:

- $N_{(i,j)1}(t)$: número de células con estado 1 en la vecindad en el tiempo t ,
- $N_{(i,j)2}(t)$: número de células con estado 2 en la vecindad en el tiempo t ,
- N_0 : umbral que refleja el efecto de inhibición del crecimiento.

Las reglas de evolución parcial del modelo de autómatas celulares propuesto son:

- a) Si $S_{ij}(t) = 0$, $N_{(i,j)1}(t) > 0$ y $N_{(i,j)1}(t) + N_{(i,j)2}(t) \leq N_0$, siendo $N_{(i,j)1}(t) + N_{(i,j)2}(t) = j$, entonces la probabilidad de que $S_{ij}(t+1) = 2$ es P_j .

b) Si $S_{ij}(t) = 1$ y $N_{(i,j)1}(t) + N_{(i,j)2}(t) > N_0$, entonces $S_{ij}(t + 1) = 2$.

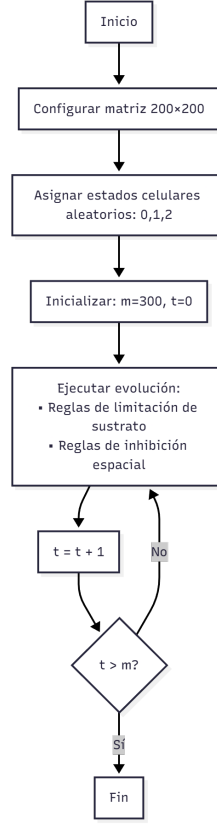


Figura 5: Diagrama de flujo del modelo de AC.

4.2. Implementación y Resultados de la simulación:

Para simplificar la simulación se realizó una ligera modificación a las reglas tomando como referencia el modelo implementado en [14]. El modelo se compone de un autómata celular bidimensional que evoluciona mediante dos matrices paralelas e independientes:

$$\text{Sistema} = \{\mathbf{G}(t), \mathbf{S}(t)\} \quad (2)$$

donde:

- $\mathbf{G}(t)$: Matriz de estados celulares (tamaño 200×200)
- $\mathbf{S}(t)$: Matriz de sustrato (tamaño 200×200)
- t : Tiempo discreto ($t = 0, 1, 2, \dots, 300$)

4.3. Estados de las Matrices

4.3.1. Matriz de Estados Celulares $G(t)$

Valor	Estado	Representación Visual
0	Celda vacía (sin célula bacteriana)	Blanco
1	Célula bacteriana en división	Azul
2	Célula bacteriana en crecimiento	Rojo

Tabla 3: Estados posibles en la matriz $G(t)$.

4.3.2. Matriz de Sustrato $S(t)$

Valor	Estado	Significado
0	Ausencia de sustrato	No hay partículas de nutrientes
1	Presencia de sustrato	Hay una partícula de nutrientes

Tabla 4: Estados posibles en la matriz $S(t)$.

4.4. Estado Completo del Sistema

Cada posición (i, j) en el grid está descrita por un **par ordenado**:

$$\text{Estado}(i, j) = (G_{ij}, S_{ij}) \quad (3)$$

Donde $G_{ij} \in \{0, 1, 2\}$ y $S_{ij} \in \{0, 1\}$. Esto permite 6 combinaciones posibles:

G_{ij}	S_{ij}	Descripción del Estado Completo
0	0	Celda completamente vacía
0	1	Celda con sustrato, sin célula
1	0	Célula en división, sin sustrato disponible
1	1	Célula en división con sustrato disponible
2	0	Célula en crecimiento, sin sustrato disponible
2	1	Célula en crecimiento con sustrato disponible

Tabla 5: Combinaciones posibles de estados.

4.5. Inicialización del Sistema

$$\begin{aligned} G(0) &: 400 \text{ celdas aleatorias con valor 2 (1 \% del total)} \\ S(0) &: 20,000 \text{ celdas aleatorias con valor 1 (50 \% del total)} \end{aligned} \quad (4)$$

Las distribuciones son **independientes**, lo que significa que algunas celdas pueden tener tanto célula como sustrato inicialmente.

4.6. Reglas de Evolución por Paso de Tiempo

El sistema evoluciona en pasos discretos $t \rightarrow t + 1$ mediante el siguiente algoritmo:

1. FASE 1: Difusión del Sustrato

$$\mathbf{S}(t) \rightarrow \mathbf{S}'(t) \quad (5)$$

Para cada partícula de sustrato ($S_{ij} = 1$):

- Se elige una dirección aleatoria entre las 8 del vecindario de Moore
- Si la celda destino está vacía ($S'_{kl} = 0$), se mueve la partícula
- Cada partícula se mueve como máximo una vez por paso

2. FASE 2: Actualización de Estados Celulares

$$\mathbf{G}(t), \mathbf{S}'(t) \rightarrow \mathbf{G}(t + 1), \mathbf{S}(t + 1) \quad (6)$$

Para cada celda (i, j) :

- **Caso A:** Si $G_{ij} = 2$ (célula en crecimiento)

$$\text{Si } S'_{ij} = 1 \Rightarrow \begin{cases} G_{ij}(t + 1) = 1 & \text{(pasa a división)} \\ S_{ij}(t + 1) = 0 & \text{(consume sustrato)} \end{cases} \quad (7)$$

- **Caso B:** Si $G_{ij} = 1$ (célula en división)

Donde

$$N_{\text{vecinos}}(i, j, t) = N_{(i,j)1}(t) + N_{(i,j)2}(t) \quad (8)$$

representa el numero total de células vecinas en estado de división o crecimiento.

$$\text{Si } N_{\text{vecinos}}(i, j, t) > N_0 \Rightarrow G_{ij}(t + 1) = 2 \quad (9)$$

$$\text{Si } N_{\text{vecinos}} \leq N_0 \Rightarrow \begin{cases} \text{Con probabilidad } P_{\text{div}} : & \text{crea nueva célula en vecino vacío} \\ \text{Sin probabilidad:} & G_{ij}(t + 1) = 1 \end{cases} \quad (10)$$

- **Caso C:** Si $G_{ij} = 0$ (celda vacía)

$$G_{ij}(t + 1) = 0 \quad \text{(permanece vacía)} \quad (11)$$

Los parámetros para condiciones de microgravedad se calibraron basándose en cambios fisiológicos reportados para *Bacillus Cereus* [10]. El umbral de inhibición N_0 aumenta de 3 a 5 para reflejar mayor tolerancia a agregación celular. La probabilidad de división P_{div} aumenta de 0,75 a 0,9375 para simular mayor tasa de crecimiento. La preferencia por clusters P_{cluster} aumenta de 0,3 a 0,45 para capturar mayor formación de biopelículas.

4.7. Parámetros del Modelo

Parámetro	Condiciones Normales	Microgravedad
Tamaño del grid ($L \times L$)	200×200	200×200
Pasos de tiempo totales (T)	300	300
Umbral de inhibición (N_0)	3	5
Probabilidad de división (P_{div})	0.75	0.9375
Preferencia por clusters ($P_{cluster}$)	0.3	0.45
Células iniciales	1 % (400)	1 % (400)
Sustrato inicial	50 % (20,000)	50 % (20,000)

Tabla 6: Parámetros del modelo para ambas condiciones.

Los resultados de la simulación se pueden observar en las figuras 6 a 10 en donde se compara la simulación en condiciones normales y de microgravedad.

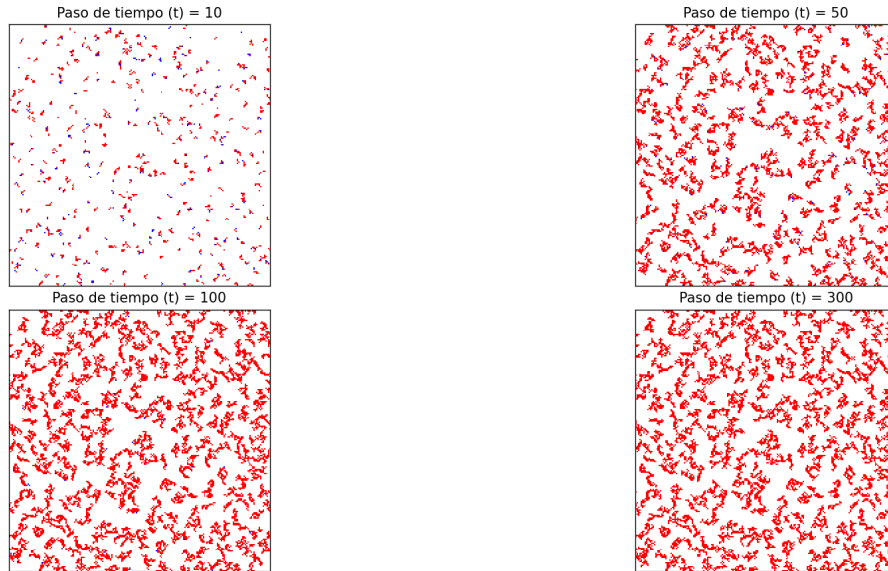


Figura 6: Crecimiento de la colonia en condiciones de gravedad normal.

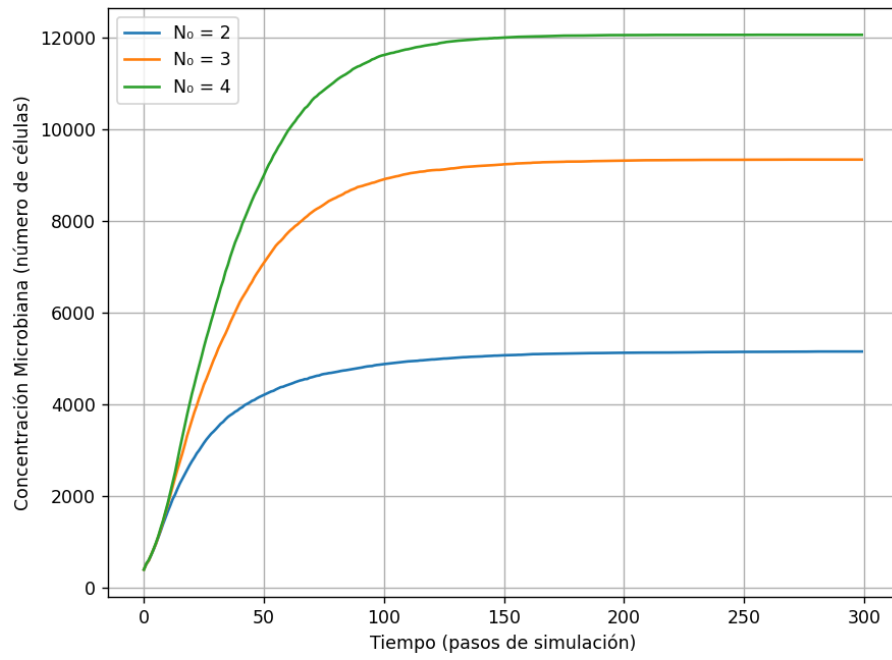


Figura 7: Efectos de inhibición espacial en gravedad normal.

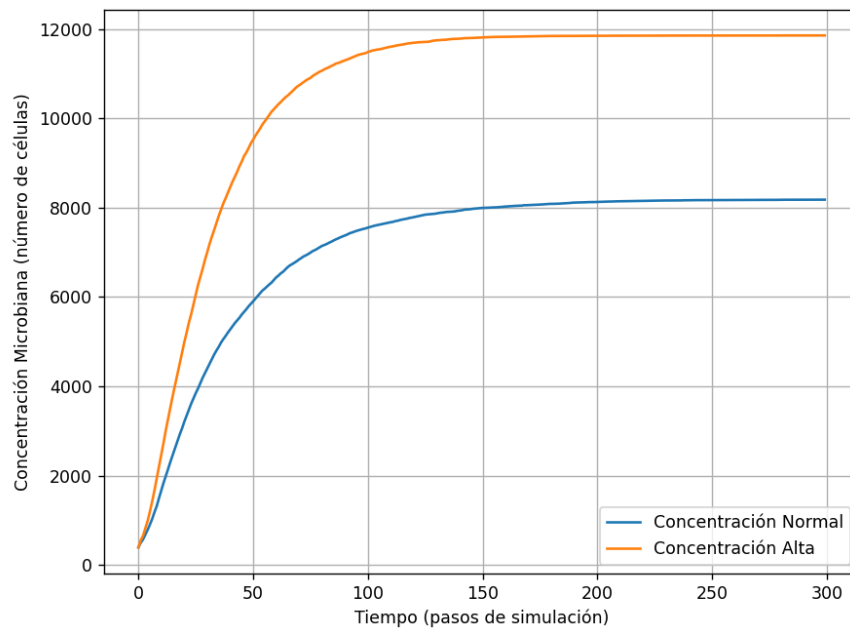


Figura 8: Efectos de la concentración en gravedad normal.

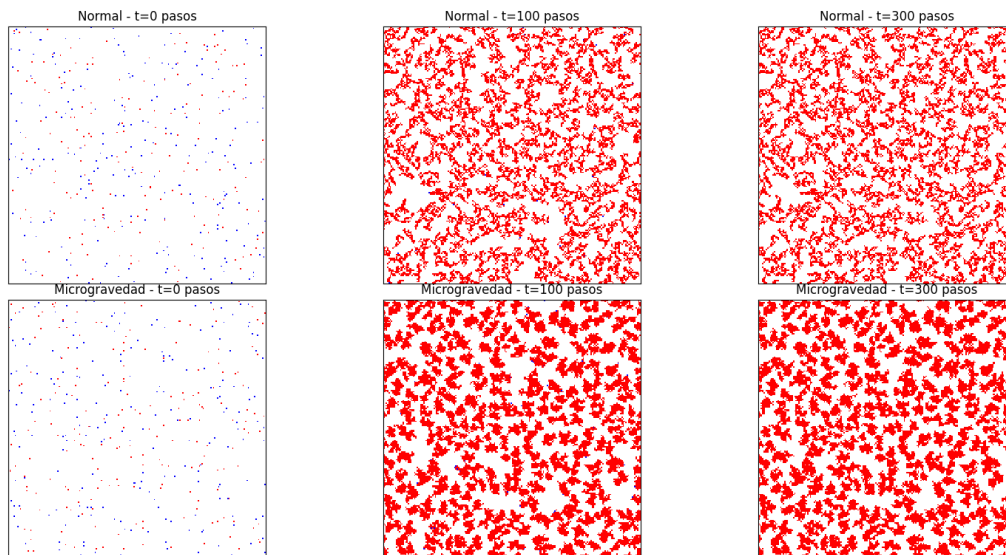


Figura 9: Crecimiento microbiano en condiciones de gravedad normal y microgravedad.

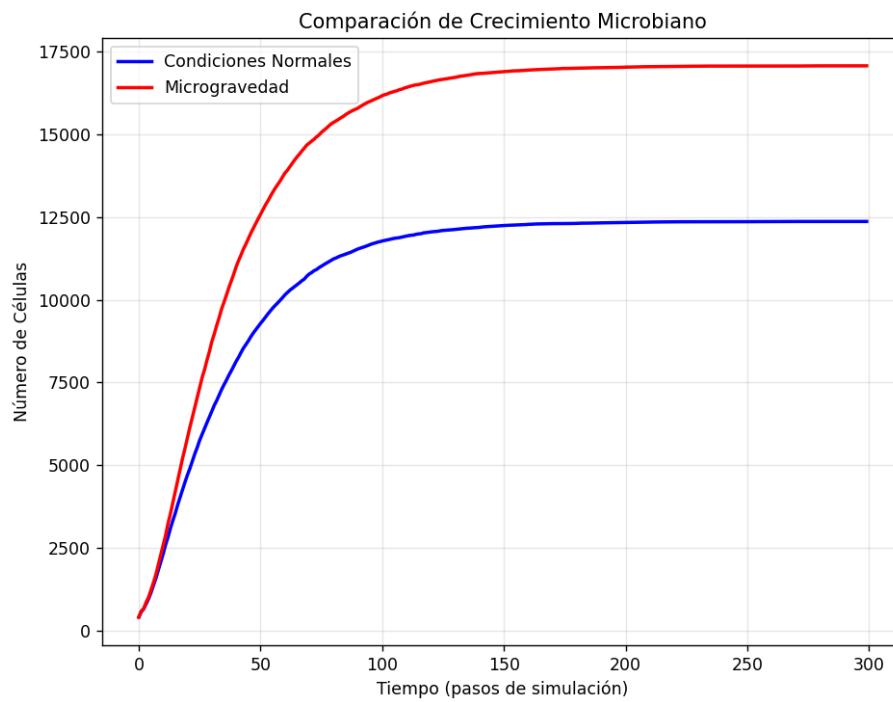


Figura 10: Crecimiento condiciones normales vs microgravedad.

5. Analisis de Resultados

La simulación del crecimiento bacteriano en condiciones normales de gravedad (Figuras 6-8) muestra un avance proporcional al tiempo, aunque con ciertas discrepancias en el número de células en división respecto a los datos experimentales reportados en la literatura [10,21], posiblemente atribuibles a diferencias en la calibración de parámetros; no obstante, se capta cualitativamente el patrón típico de crecimiento acelerado inicial que luego tiende a estabilizarse, así como la influencia directa de la concentración de sustrato en la velocidad de división. Al comparar con condiciones de microgravedad (Figuras 9-10), se observa que, partiendo de una distribución celular aleatoria similar en ambos casos, tras 100 pasos se manifiesta una clara divergencia, con una tasa de crecimiento significativamente mayor en microgravedad lo que sugiere una base cualitativa válida a pesar de posibles sobreajustes paramétricos o la omisión de variables adicionales.

6. Conclusiones

El modelo computacional desarrollado, basado en un sistema de dos matrices paralelas ($\mathbf{G}(t)$ para estados celulares y $\mathbf{S}(t)$ para sustrato), logra reproducir cualitativamente los patrones cualitativos del crecimiento bacteriano reportados experimentalmente. En particular, la simulación captura el aumento en la tasa de crecimiento, la mayor densidad celular final y la tendencia a la agregación observada en *Bacillus cereus* bajo condiciones de microgravedad simulada.

A pesar de que la dirección de los efectos simulados coincide cualitativamente con las tendencias reportadas en la literatura para microgravedad [10], utilizando la metodología de modelado de [21]. Puede existir un sobreajuste de los parámetros de simulación, esto señala la necesidad de una calibración mas fina de los parámetros del modelo y sugiere que quizás ciertas variables fisiológicas o limitaciones ambientales no están siendo capturadas en su totalidad por las reglas actuales.

Aunque el modelo basado en AC es mucho mas simplificado que otros modelos, este demuestra ser una herramienta potencialmente valiosa para simular la evolución temporal de sistemas microbianos en condiciones extremas. La capacidad de incorporar reglas basadas en mecanismos biológicos permite explorar la emergencia de patrones complejos a partir de interacciones locales simples.

La revisión bibliográfica realizada revela un panorama donde los cambios fisiológicos inducidos por microgravedad podrían intersectarse con mecanismos cuánticos que optimizan la transferencia de energía en microorganismos fotosintéticos. Si bien el modelo actual no incorpora estas variables explícitamente, establece un marco computacional sobre el cual futuros trabajos podrían explorar esta relación aun hipotética.

Referencias

- [1] Moreno-Villanueva, M., Wong, M., Lu, T., Zhang, Y., & Wu, H. (2017). *Interplay of space radiation and microgravity in DNA damage and DNA damage response*. *npj Microgravity*, 3, Article 14. <https://doi.org/10.1038/s41526-017-0019-7>
- [2] Corydon, T. J., Kopp, S., Wehland, M., Braun, M., Schutte, A., Mayer, T., ... & Grimm, D. (2023). *Current knowledge about the impact of microgravity on gene regulation*. *Cells*, 12(7), 1043. <https://doi.org/10.3390/cells12071043>
- [3] Engel, G. S., Calhoun, T. R., Read, E. L., Ahn, T. K., Mancal, T., Cheng, Y. C., ... & Fleming, G. R. (2007). *Evidence for wavelike energy transfer through quantum coherence in photosynthetic systems*. *Nature*, 446(7137), 782–786. <https://doi.org/10.1038/nature05678>
- [4] Policht, V., Widom, J. R., Seibt, J., Bradforth, S. E., Cogdell, R. J., Jankowiak, R., ... & Jonas, D. M. (2022). *Hidden vibronic and excitonic structure and vibronic coherence transfer in the bacterial reaction center*. *Science Advances*, 8(1), eabk0953. <https://doi.org/10.1126/sciadv.abk0953>
- [5] Kim, Y., Choi, J., Lee, H., & Moon, H. J. (2021). *Quantum biology: An update and perspective*. *Quantum Reports*, 3(1), 6–23. <https://doi.org/10.3390/quantum3010006>
- [6] Huang, B., Li, D. G., Huang, Y., & Liu, C. T. (2018). *Effects of spaceflight and simulated microgravity on microbial growth and secondary metabolism*. *Military Medical Research*, 5, 18. <https://doi.org/10.1186/s40779-018-0162-9>
- [7] Yang, Y., Zhang, Y., Zhou, Y., et al. (2025). *Phenotypic, transcriptomic and metabolomic changes in Klebsiella pneumoniae under simulated microgravity*. *npj Microgravity*, 11, 23. <https://doi.org/10.1038/s41526-025-00489-6>
- [8] Wang, Y., Li, H., & Chen, X. (2025). *Impact of microgravity on space microbes and application prospects*. *Acta Astronautica*. <https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2025.07.064>
- [9] Xu, Z., Chen, S., & Liu, Y. (2025). *Simulated microgravity confines and fragments the straw microbial community's phylogenetic molecular ecological network*. *Microbiology Spectrum*, 13(1), e02466-24. <https://doi.org/10.1128/spectrum.02466-24>
- [10] Mondal, D., Haiti, S. B., Biswas, P., Singh, S., Chatterjee, N., Paul, D., Sardar, K. S., Mukhopadhyay, A. K., Chatterjee, S., & Dhar, P. (2025). *Microgravity transforms Bacillus cereus 1272 into a more resilient infectious pathogen*. *The Microbe*, 7, Article 100381. <https://doi.org/10.1016/j.microb.2025.100381>
- [11] Sharma, G., & Curtis, P. D. (2022). *The impacts of microgravity on bacterial metabolism*. *Life*, 12(6), 774. <https://doi.org/10.3390/life12060774>
- [12] Cattaneo, C. A., Larcher, L. I., & Acosta, C. A. (2008). Determinación de parámetros de crecimiento de microorganismos usando autómatas celulares. *Mecánica Computacional, XXVII*, 3283–3298. Recuperado el 28 de octubre de 2025 de <https://cimec.org.ar/ojs/index.php/mc/article/viewFile/1633/1597>

- [13] Maslovskaya, A., Sarukhanian, S. K., & Kuttler, C. (2024). *3D Cellular Automata-Based Model of Bacterial Biofilm Formation with Developed Surface Spreading Mechanism*. En V. L. Turova, A. E. Kovtanyuk & J. Zimmer (Eds.), *Proceedings of 3rd International Workshop on Mathematical Modeling and Scientific Computing* (Vol. 104, pp. 193–208). EPiC Series in Computing. <https://doi.org/10.29007/m864>
- [14] Kreft, J.-U., Picioreanu, C., Wimpenny, J. W. T., & van Loosdrecht, M. C. M. (2001). Individual-based modelling of biofilms. *Microbiology*, 147(11), 2897–2912. <https://doi.org/10.1099/00221287-147-11-2897>
- [15] Xavier, J. B., & Foster, K. R. (2007). Cooperation and conflict in microbial biofilms. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 104(3), 876–881. <https://doi.org/10.1073/pnas.0607651104>
- [16] Su, X., Guo, Y., Fang, T., Jiang, X., Wang, D., Li, D., Bai, P., Zhang, B., Wang, J., & Liu, C. (2021). *Effects of Simulated Microgravity on the Physiology of Stenotrophomonas maltophilia and Multiomic Analysis*. *Frontiers in Microbiology*, 12, 701265. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.701265>
- [17] Acres, J. M., Youngapelian, M. J., & Nadeau, J. (2021). The influence of spaceflight and simulated microgravity on bacterial motility and chemotaxis. *npj Microgravity*, 7, Article 7. <https://doi.org/10.1038/s41526-021-00135-x>
- [18] Ocampo, J., White, R. E., Ferraro, M. J., & Rice, K. C. (2025). Impact of simulated microgravity on the growth and proteomic profile of *Enterobacter cloacae*. *Microbiology Spectrum*, 13(6), Article e02446-24. <https://doi.org/10.1128/spectrum.02446-24>
- [19] Li, W., Diaz, A. M., Irwin, T. D., Azim, N., & O'Rourke, A. (2024). *Microgravity effect on bacterial growth: Further clarification of the underlying mechanism* (NASA/TM-2024-06583, ICES-2024-44). National Aeronautics and Space Administration. <https://ntrs.nasa.gov/citations/20240006583>
- [20] Hicks, J., Topolski, C., Chavez, A. A., & Castillo, H. A. (2023). Use of a microgravity analog to explore the effects of simulated microgravity on the development of *Escherichia coli* K12 biofilms. *Journal of Microbiology & Biology Education*, 24(3), e00062-23. <https://doi.org/10.1128/jmbe.00062-23>
- [21] Men, H., & Zhao, X. (2013). Microbial growth modeling and simulation based on cellular automata. *Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology*, 6(11), 2061–2066. <https://medwelljournals.com/abstract/?doi=rjaset.2013.2061.2066>

Samir Avendaño.

Yo, Samir Steven Avendaño Bolaños he contribuido totalmente en la elaboración de este informe y es de mi autoria.